

Contents

1 Time Responses, Steady-state errors and Sensitivity (Nise, Control systems engineering, Chap. 4 and 7)	5
1.1 제어시스템의 전달함수로부터 과도응답 계산	6
1.1.1 2차 제어시스템의 감쇠진동주파수 계산	6
1.1.2 전달함수의 계단응답의 지연시간 구하기	8
1.2 제어시스템의 전달함수로부터 Sensitivity와 잔류편차 계산	10
1.2.1 전달함수의 Sensitivity 구하기	10
1.2.2 [미해결] 잔류 편차 기준을 맞추기 위한 비례 gain 계산 1	12
1.2.3 [미해결] 잔류 편차 기준을 맞추기 위한 비례 gain 계산 2	14
2 State space formulation	17
2.1 State transition matrix 구하기	18
2.1.1 시스템의 미분방정식으로부터 시스템 행렬 복원	18
2.1.2 [미해결] 상태 천이 행렬 구하기	20
3 Root Locus Technique (Nise, Control systems engineering, Chap. 8)	23
3.1 Root Locus Plot 그리기	24
3.1.1 개루프전달함수로부터 분지점 구하기	24
3.1.2 개루프전달함수로부터 점근선의 교차점 구하기	26
3.1.3 개루프전달함수로부터 $j\omega$ crossing 구하기	28
3.1.4 $j\omega$ crossing에서의 gain 값 구하기	30
4 Frequency Response Techniques (Nise, Control systems Engineering, Chap.	

6, 10)	33
4.1 Routh 안정성 판단 기준	34
4.1.1 안정한 제어시스템의 특성방정식	34
4.1.2 특성방정식으로부터 좌반원 근개수	36
4.2 Bode 선도 해석	38
4.2.1 보드 선도의 절점 주파수로부터 Gain 식 구하기	38
4.3 Nyquist Diagram 그리기	40
4.3.1 Nyquist 선도 그리기	40
4.4 Stability via the Nyquist Diagram	42
4.4.1 이득여유 조절을 위한 개루프전달함수 변숫값 조절	42
4.4.2 Bode plot에서 안정성 조건을 위상/이득 여유로 표현하기	44
4.4.3 Unity Negative Feedback system ($H = 1$)의 이득여유가 주어졌을 때 Gain 구하기	46
4.4.4 개루프 전달함수의 이득여유 계산	48
5 Frequency-domain Compensation (Nise, Control systems engineering, Chap. 11)	51
5.0.1 [미해결] 진상보상기가 될 조건	52
6 Reduction of Multiple Subsystems (Nise, Control systems engineering, Chap. 5)	55
6.1 블록선도 단순화	56
6.1.1 Mason 정리를 활용한 블록선도 단순화 1	56
6.1.2 Mason 정리를 활용한 블록선도 단순화 2	58
6.1.3 Mason 정리를 활용한 블록선도 단순화 3	60
6.1.4 이중입력 블록선도의 출력 계산	62
6.2 신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화	64
6.2.1 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현하기	64
6.2.2 신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화 - Nontouching loop이 있는 경우	66
6.2.3 신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화 - 전향경로가 2개인 경우 . . .	68
6.2.4 고난도 - Mason 공식을 활용해 신호흐름선도로부터 전달함수 구하기 .	70

6.3	PID 제어	72
6.3.1	제어요소의 조작량 구하기	72
7	적분변환의 수학 : 라플라스변환과 z변환 (Nise Chap 2 and 13)	75
7.1	역라플라스 변환	76
7.1.1	계수비교법의 활용 1	76
7.1.2	계수비교법의 활용 2	78
7.1.3	구간별 시간영역 신호 표현 및 Laplace-shift 정리의 올바른 활용	80
7.2	z-변환	82
7.2.1	라플라스변환과 z변환의 비교	83
7.2.2	최종값 정리	85
7.2.3	라플라스변환과 z변환의 비교	87
7.2.4	z변환에 의한 s평면에서 z평면으로 사상	89
7.2.5	이산 시스템의 특성방정식의 근으로부터 안정성 판단하기	91
8	시퀀스 제어와 논리회로	93
8.0.1	[미해결] 제어시스템의 내부상태에 따른 플립플롭의 최소 개수 구하기	94

Chapter 1

**Time Responses, Steady-state errors
and Sensitivity (Nise, Control systems
engineering, Chap. 4 and 7)**

1.1 제어시스템의 전달함수로부터 과도응답 계산

1.1.1 2차 제어시스템의 감쇠진동주파수 계산

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수 (ω_d)는 몇

[rad/sec]인가?

Solution

Answer: 4

1.1.2 전달함수의 계단응답의 지연시간 구하기

다음과 같은 시스템에 단위계단입력 신호가 가해졌을 때 지연시간에 가장 가까운 값 [sec]은?

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}$$

Solution**Answer:** 0.7

단위계단입력신호 $X(s) = \frac{1}{s}$ 에 대한 시스템의 출력을 $Y(s)$ 라 하면

$$Y(s) = \frac{C(s)}{R(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

역라플라스변환을 통해 시간영역의 출력을 구하면

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = (1 - e^{-t})u(t)$$

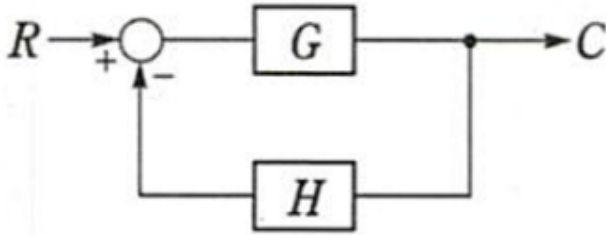
지연시간이란 $y(T_d) = \frac{y(\infty)}{2}$ 가 될 때까지 걸린 시간 T_d 이므로

$$1 - e^{-T_d} = 0.5 \quad \rightarrow \quad T_d = \ln 2 \approx 0.693$$

1.2 제어시스템의 전달함수로부터 Sensitivity와 잔류편차 계산

1.2.1 전달함수의 Sensitivity 구하기

그림의 블록선도에서 폐루프 전달함수 $T = \frac{C}{R}$ 에서 H 에 대한 감도 S_H^T 는?



Solution

Answer: $\frac{-GH}{1+GH}$

감도 S_H^T 란, 피드백의 양 H 의 fractional change $\frac{dH}{H}$ 에 대한 전달함수 T 의 fractional 변화량 $\frac{dT}{T}$ 이 비율로 정의된다. 즉

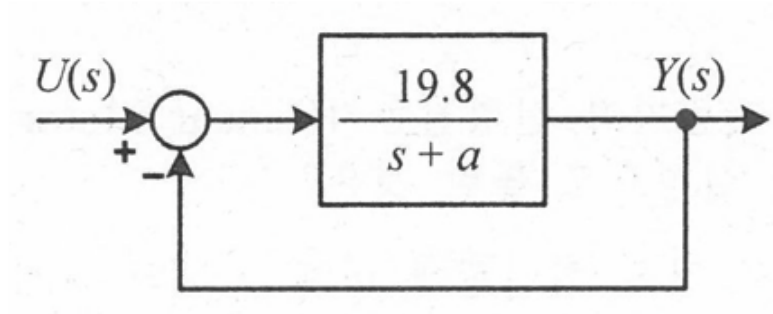
$$S_H^T \equiv \frac{dT/T}{dH/H} = \frac{H}{T} \frac{dT}{dH}$$

전달함수 T 의 H 에 대한 도함수를 구하면

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dH} &= \frac{d}{dH} \left(\frac{G}{1+GH} \right) = -\frac{G^2}{(1+GH)^2} \\ \therefore S_H^T &= \frac{H}{T} \frac{dT}{dH} \\ &= \frac{H(1+GH)}{G} \times \left(-\frac{G^2}{(1+GH)^2} \right) \\ &= \frac{-GH}{1+GH} \end{aligned}$$

1.2.2 [미해결] 잔류 편차 기준을 맞추기 위한 비례 gain 계산 1

그림과 같은 블록선도의 제어시스템에 단위계단 함수가 입력되었을 때 정상상태 오차가 0.01이 되는 a 의 값은?

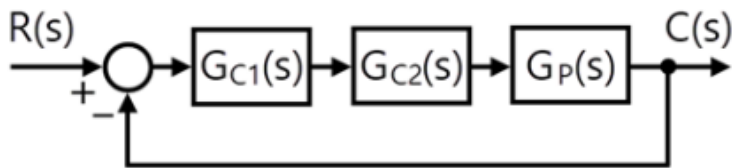


Answer: $a = 0.2$

1.2.3 [미해결] 잔류 편차 기준을 맞추기 위한 비례 gain 계산 2

블록선도의 제어시스템은 단위 램프 입력에 대한 정상상태 오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어요소인 $G_{C1}(s)$ 의 k 는?

$$G_{C1}(s) = k, \quad G_{C2}(s) = \frac{1 + 0.1s}{1 + 0.2s},$$
$$G_P(s) = \frac{200}{s(s+1)(s+2)}$$



Answer: $k = 1$

Solution

Chapter 2

State space formulation

2.1 State transition matrix 구하기

2.1.1 시스템의 미분방정식으로부터 시스템 행렬 복원

다음의 미분방정식과 같이 표현되는 제어 시스템이 있다.

이 제어시스템을 상태 방정식

$\dot{x} = Ax + Bu$ 로 나타내었을 때 시스템 행렬 A 는?

$$\frac{d^3 C(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 C(t)}{dt^2} + \frac{dC(t)}{dt} + 2C(t) = r(t)$$

Solution

1. 상태변수를 선정 (3차 미분방정식은 3개 선정)

$$\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dot{x}_3(t)$$

2. 연립미분방정식을 상태변수에 의한 상태방정식으로 표현

(a) $\dot{x}_1(t) = x_2(t)$

(b) $\dot{x}_2(t) = x_3(t)$

(c) $\dot{x}_3(t) = -2x_1(t) - x_2(t) - 5x_3(t) + u(t)$

3. 상태방정식을 행렬로 표현

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

2.1.2 [미해결] 상태 천이 행렬 구하기

다음의 상태방정식으로 표현되는 시스템의 상태천이행렬은?

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt}x_1 \\ \frac{d}{dt}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Answer:

$$\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$$

상태천이행렬 (State Transition Matrix) 계산

주어진 상태방정식은 $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ 형태로, 행렬 $\mathbf{A}$ 는 다음과 같습니다.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$$

1. 특성 방정식 계산

특성 방정식은 $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$ 입니다.

$$\det \begin{vmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{vmatrix} = s(s+4) - (-1)(3) = s^2 + 4s + 3 = 0$$

2. 고유값 (Eigenvalues) 계산

특성 방정식을 인수분해하면 $(s+1)(s+3) = 0$ 이므로, 고유값은 $s_1 = -1$ 와 $s_2 = -3$ 입니다.

3. 상태천이행렬 $\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t}$ (역 라플라스 변환법 이용)

상태천이행렬 $\Phi(t)$ 는 $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$ 로 계산합니다.

$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ 계산

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + 4s + 3} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -3 & s \end{bmatrix}$$

각 원소의 역 라플라스 변환

- $\phi_{11}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+4}{(s+1)(s+3)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} \right] = 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}$
- $\phi_{12}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s+1)(s+3)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{0.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} \right] = 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}$
- $\phi_{21}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-3}{(s+1)(s+3)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-1.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} \right] = -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t}$

$$\bullet \phi_{22}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s+1)(s+3)} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-0.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} \right] = -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t}$$

최종 상태천이행렬

따라서 상태천이행렬 $\Phi(t)$ 는 다음과 같습니다.

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$$

Chapter 3

Root Locus Technique (Nise, Control systems engineering, Chap. 8)

3.1 Root Locus Plot 그리기

3.1.1 개루프전달함수로부터 분지점 구하기

$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$ 의 $K \geq 0$ 에서의 분지점(break away point)은?

Solution

Answer: -0.467

이탈점(분지점)은 중근이 나오는 제어 gain K 값으로, 특성방정식을 K 에 대한 s 의 양함수로 정리한뒤 $\frac{dK}{ds} = 0$ 이 되는 s 값 중 극점 또는 실근이 우측에 홀수개있는 정의역에 있는 값이 이탈점이다.

이 문제에서 특성방정식은

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K}{s(s+1)(s+4)} = 0 \rightarrow s^3 + 5s^2 + 4s + K = 0$$

분지점을 구하기 위해

$$K = -(s^3 + 5s^2 + 4s)$$

$$\frac{dK}{ds} = -(3s^2 + 10s + 4) = 0$$

짝수 계수에 대한 근의 공식을 활용하여 위의 등식을 만족하는 s 를 구하면

$$s_{\pm} = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 3 \times 4}}{3} = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{3}$$

따라서 $s_+ = -0.4648, s_- = -2.8685$ 이다. 이 두 실근 중, $G(s)H(s)$ 의 pole 0, -1, -4에 의해 구획되는 정의역 중 $s < -4, -1 < s < 0$ 에 있는 값만 선택해야 한다. 그러므로 정답은 $s_+ = -0.4648$.

3.1.2 개루프전달함수로부터 점근선의 교차점 구하기

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)} \text{에서 점근선의 교차점을 구하면?}$$

Solution**Answer:** $-\frac{4}{3}$ 점근선의 교차점 σ 을 구하는 공식을 적용하여

$$\sigma = \frac{\Sigma(pole) - \Sigma(zero)}{(pole \text{ 개수}) - (zero \text{ 개수})} = \frac{[0 + 0 + (-2) + (-3)] - (-1)}{4 - 1} = -\frac{4}{3}$$

이때 pole과 zero는 모두 **개루프** 전달함수 $G(s)H(s)$ 의 pole과 zero를 의미한다.

3.1.3 개루프전달함수로부터 $j\omega$ crossing 구하기

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$$

에서 근궤적이 $j\omega$ 축과 교차하는 점은?

Solution**Answer:** $\omega = \pm 4.48$

먼저 특성방정식을 구하면

$$1 + G(s)H(s) = 0 \rightarrow s^3 + 9s^2 + 20s + K = 0$$

이를 바탕으로 Routh table을 만들면

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20 \\ s^2 & 9 & K \\ s^1 & \frac{9 \cdot 20 - 1 \cdot K}{9} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

Routh table의 1행이 0이 될 때가 임계 안정일 때 이므로

$$\frac{180 - K}{9} = 0 \rightarrow \therefore K = 180$$

임계 안정일 때의 특성 방정식은 $s^3 + 9s^2 + 20s + 180 = 0$ 이나, $j\omega$ crossing을 구하기 위한 Routh table s^2 열의 보조방정식 $9s^2 + 180 = 0$ 을 활용해 구할 수도 있다. 따라서

$$s^2 = -\frac{180}{9} \rightarrow \therefore s = \pm 2\sqrt{5}j$$

3.1.4 $j\omega$ crossing에서의 gain 값 구하기

개루프 전달함수가 다음과 같은 제어시스템의 근궤적이 $j\omega$ (허수)축과 교차할 때 K 는 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$$

Solution

Answer: 84 특성방정식으로부터 Routh table을 구하면

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K}{s(s+3)(s+4)} = 0 \rightarrow s^3 + 7s^2 + 12s + K = 0$$

s^3	1	12
s^2	7	K
s^1	$\frac{7 \cdot 12 - 1 \cdot K}{7}$	0
s^0	K	

따라서 임계 안정($j\omega$ crossing)이 되는 gain 값은 Routh table의 s^1 행이 0이 될 때의 K 값이므로 84.

Chapter 4

Frequency Response Techniques

(Nise, Control systems Engineering,
Chap. 6, 10)

4.1 Routh 안정성 판단 기준

4.1.1 안정한 제어시스템의 특성방정식

다음의 특성 방정식 중 안정한 제어시스템은?

① $s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$

② $s^4 + 3s^3 - s^2 + s + 10 = 0$

③ $s^5 + s^3 + 2s^2 + 4s + 3 = 0$

④ $s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 4s + 5 = 0$

Solution

Answer: 1번

모든 차수의 항이 존재하고, 식 중에 부호의 변화가 없어야 한다.

4.1.2 특성방정식으로부터 좌반원 근개수

제어시스템의 특성방정식이 $s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 2 = 0$ 와 같을 때, 이 특성방정식에

서 s 평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

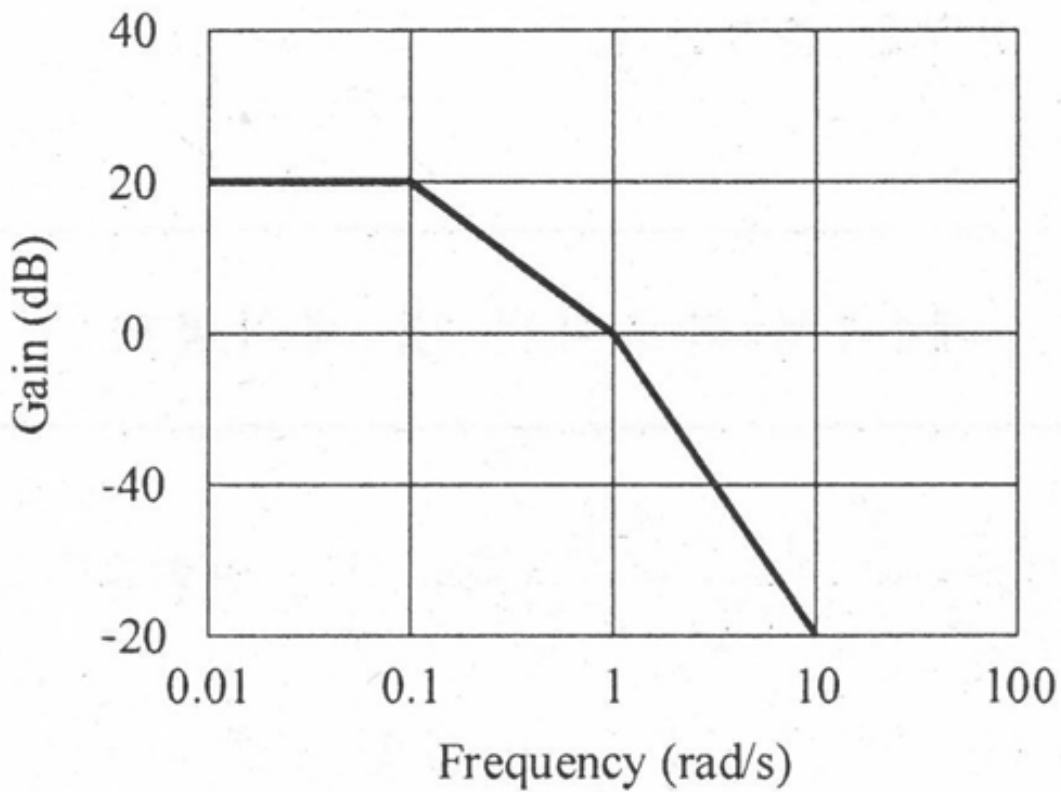
Solution**Answer: 2**

Routh Table에서 1열에서 부호 변화가 두 번 일어난다.

4.2 Bode 선도 해석

4.2.1 보드 선도의 절점 주파수로부터 Gain 식 구하기

그림과 같은 보드선도의 이득선도를 갖는 제어시스템의 전달함수는?



Solution**Answer:**

$$G(s) = \frac{1}{[(s/0.1) + 1][(s/1) + 1]}$$

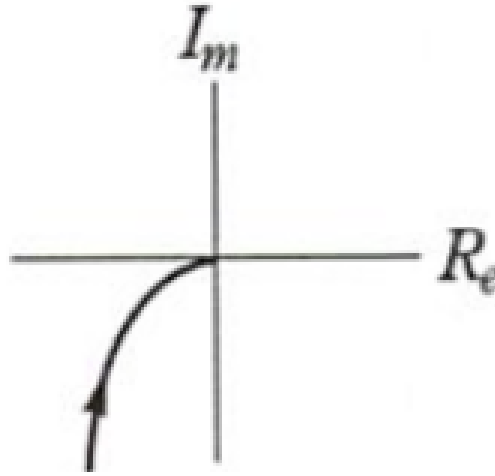
4.3 Nyquist Diagram 그리기

4.3.1 Nyquist 선도 그리기

$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)}$ 의 나이퀴스트 선도를 도시한 것은? (단, $K > 0$ 이다.)

Solution

Answer:



Limiting case를 조사하면 쉽게 Nyquist 선도를 그릴 수 있다.

1. 저주파일 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)} \Big|_{\omega \rightarrow 0} \rightarrow \frac{K}{j\omega \cdot 1}$$

따라서 $|G(j\omega)| \rightarrow \infty, \angle G(j\omega) \rightarrow -90^\circ$ (음의 허수축 방향)

2. 고주파일 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)} \Big|_{\omega \rightarrow \infty} \rightarrow \frac{K}{j\omega \cdot j\omega}$$

따라서 $|G(j\omega)| \rightarrow 0, \angle G(j\omega) \rightarrow -180^\circ$ (음의 실수축 방향)

3. 중간주파수일 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)} \Big|_{\omega=1} \rightarrow \frac{K}{j \cdot (j + 1)} = \frac{K}{2}(-1 - j) \text{ (제3사분면)}$$

4.4 Stability via the Nyquist Diagram

4.4.1 이득여유 조절을 위한 개루프전달함수 변숫값 조절

$$GH(j\omega) = \frac{10}{(j\omega + 1)(j\omega + T)}$$

에서 이득여유를 20[dB]보다 크게 하기 위한 T 의 범

위는?

Solution

Answer: $T > 100$

4.4.2 Bode plot에서 안정성 조건을 위상/이득 여유로 표현하기

보드선도상의 안정조건을 옳게 나타낸 것은? (단, g_m 은 이득여유, ϕ_m 은 위상여유)

Solution

Answer: $g_m > 0, \phi_m > 0$

4.4.3 Unity Negative Feedback system ($H = 1$)의 이득여유가 주어졌을 때 Gain 구하기

단위 부궤환 제어시스템의 루프전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이득여

유가 20[dB]이면 이때의 K 의 값은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$$

Solution

Answer: $\frac{3}{10}$

4.4.4 개루프 전달함수의 이득여유 계산

$$G(s)H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)} \text{의 이득 여유는?}$$

Solution**Answer:** 0 dB

Nyquist 안정도 판별법에서 이득여유는 다음과 같이 정의된다.

개루프 전달함수 $G(j\omega)H(j\omega)$ 가 음의 실수축과 만나는 점 (허수부=0)에서 계산된
개루프 전달함수의 크기 $|G(j\omega)H(j\omega)|$ 의 역수

수학적으로는

$$g_m = 20 \log \left(\frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|} \right) \Big|_{\text{허수부}=0 \text{으로 만드는 } \omega \text{ 대입}}$$

$$\frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|} = \frac{1}{2} |(j\omega + 1)(j\omega + 2)| = \frac{1}{2} |2 - \omega^2 + 3j\omega|$$

따라서 허수부 $3j\omega$ 를 0으로 만드는 주파수는 $\omega = 0$ 이고, 이때 이득 여유는

$$g_m = 20 \log \left(\frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|} \right) \Big|_{\omega=0} = 20 \log \left(\frac{1}{|G(0)H(0)|} \right) = 20 \log 1 = 0 \text{ [dB]}$$

Chapter 5

Frequency-domain Compensation

(Nise, Control systems engineering,

Chap. 11

5.0.1 [미해결] 진상보상기가 될 조건

보상기 $G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$ 가 진상 보상기가 되기 위한 조건은?

① $\alpha = 0$

② $\alpha = 1$

③ $\alpha < 1$

④ $\alpha > 1$

Solution**Answer:** $\alpha > 1$

Chapter 6

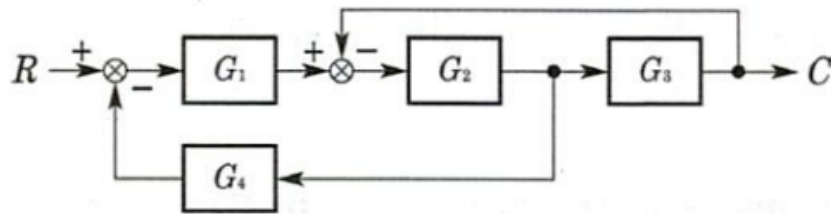
Reduction of Multiple Subsystems

(Nise, Control systems engineering,
Chap. 5)

6.1 블록선도 단순화

6.1.1 Mason 정리를 활용한 블록선도 단순화 1

그림의 블록선도에 대한 전달함수 $\frac{C}{R}$ 는?



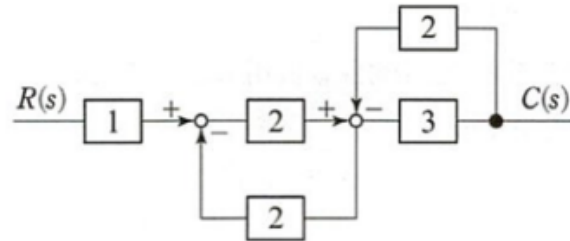
Solution**Answer:**

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - [(-G_1 G_2 G_4) + (-G_2 G_3)]}$$

Mason의 정리를 활용.

6.1.2 Mason 정리를 활용한 블록선도 단순화 2

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 를 구하면?



Solution

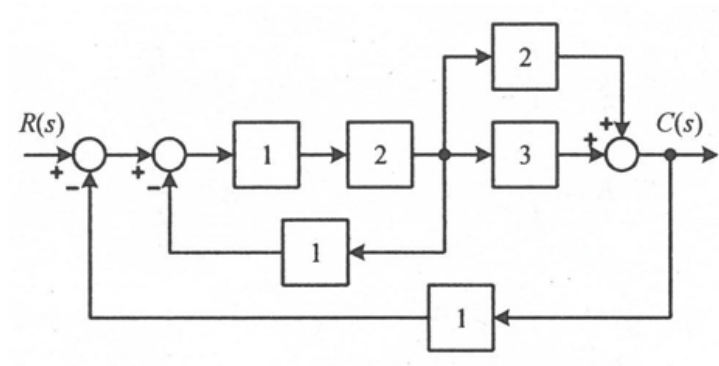
Answer: $\frac{6}{11}$

Mason의 정리를 활용.

6.1.3 Mason 정리를 활용한 블록선도 단순화 3

다음 블록선도의

전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)} \right)$ 는?



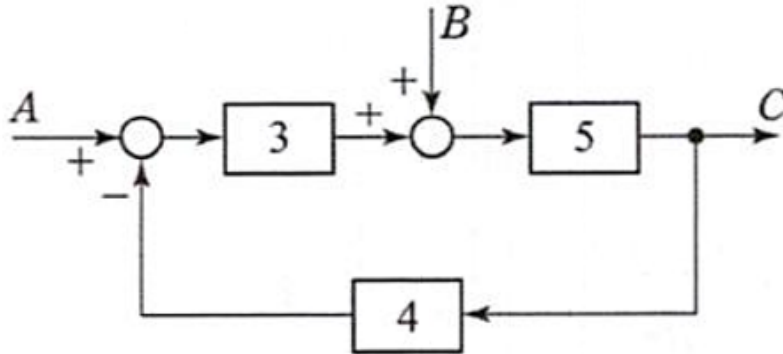
Solution

Answer: $\frac{10}{13}$

Mason의 정리를 활용.

6.1.4 이중입력 블록선도의 출력 계산

그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어시스템에서 $A=1$, $B=1$ 일 때, 블록선도의 출력 C 는 약 얼마인가?



Solution**Answer:** $\frac{20}{61}$ **Solution 1.**

Block 3을 왼쪽 합산점의 양 branch로 분배하면 합산점에서는

$$3(A + 4) = 3A + 12$$

즉 합산점에서 $3A$ 와 부귀환 루프의 block이 4가 12로 바뀐다.

다음으로 왼쪽의 합산점과 두번째 가산기를 합성하면 입력이 $3A + B$, 부귀환 루프의 Block은 12인 블록선도로 단순화할 수 있다. 따라서 피드백 공식을 활용하면 최종 출력은 $C = (3A + B) \times \frac{5}{1+5 \times 12}$ 이고 $A = B = 1$ 일 때 $C = \frac{20}{61}$.

Solution 2. 중첩의 원리를 활용한다. 먼저 $B = 0$ 이라 하면 A 입장에서 피드백 루프는 전향 이득이 $3 \times 5 = 15$ 이고 피드백 루프에 block 4가 있으므로 피드백 공식에 의하여

$$C_{B=0} = A \times \frac{15}{1 + 15 \times 4} = \frac{15}{61}A$$

반면에 $A = 0$ 이고 B 가 입력이라 간주하면 피드백 루프는 B 입장에서 전향이득이 5이고 피드백 루프에 block 3과 4가 있는 셈이다. 따라서 피드백 공식에 의하여

$$C_{A=0} = B \times \frac{5}{1 + 5 \times (3 \times 4)} = \frac{5}{61}B$$

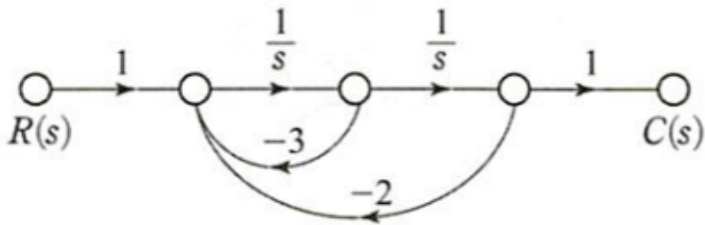
최종 출력은 중첩의 원리에 의하여

$$C = C_{B=0} + C_{A=0} = \frac{21}{60}A$$

6.2 신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화

6.2.1 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현하기

그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기값은 0이다.)



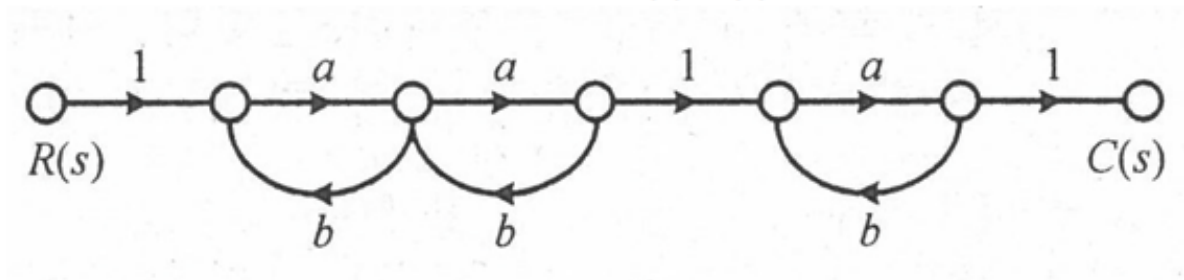
Solution

Answer: $\ddot{c} + 3\dot{c} + 2c = r$

Mason의 정리를 활용.

6.2.2 신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화 - Nontouching loop이 있는 경우

그림의 신호흐름선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 는?



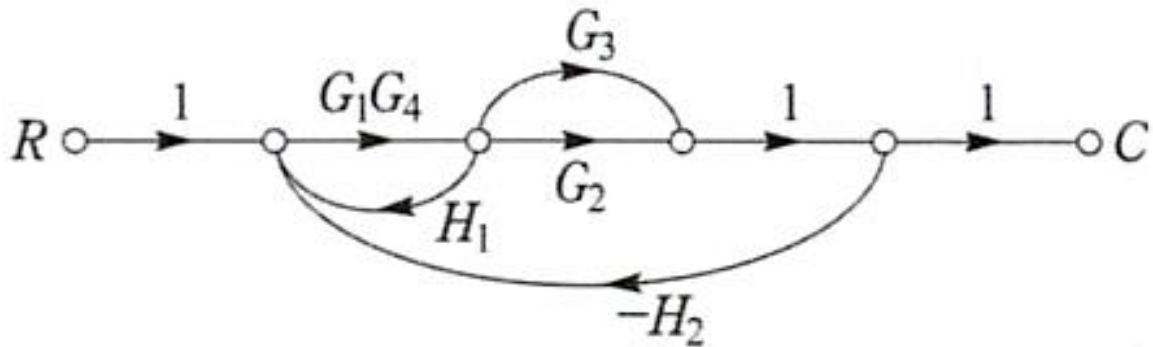
Solution

Answer: $\frac{C}{R} = \frac{a^3}{1 - 3ab + 2a^2b^2}$

Mason의 정리를 활용.

6.2.3 신호흐름선도(Signal flow graph) 단순화 - 전향경로가 2개인 경우

그림과 같은 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{C}{R}$ 는?



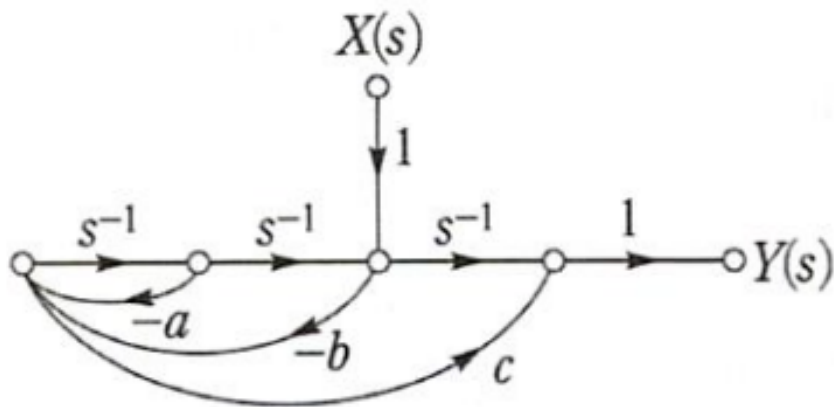
Solution**Answer:**

$$\frac{G_1 G_4 (G_2 + G_3)}{1 - G_1 G_4 H_1 + G_1 G_4 (G_3 + G_2) H_2}$$

Mason의 정리를 활용.

6.2.4 고난도 - Mason 공식을 활용해 신호흐름선도로부터 전달함수 구하기

그림과 같은 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{Y(s)}{X(s)}$ 는 무엇인가?



Solution

1. 순방향 gain은

- $T_1 = 1 \cdot s^{-1} \cdot 1 = s^{-1}$
- $T_2 = 1 \cdot (-b) \cdot c \cdot 1 = -bc$

2. Loop gain은

- loop 1: $s^{-1} \cdot (-a)$
- loop 2: $s^{-1} \cdot s^{-1} \cdot (-b)$

3. Non-touching oop gain taken at two or three : None

4. Mason Gain 공식의 분모는

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - \Sigma(\text{loop gain}) + \Sigma(\text{nontouching loop gains taken at two}) - \dots \\ &= 1 - [s^{-1} \cdot (-a) + s^{-1} \cdot s^{-1} \cdot (-b)] + 0 - \dots \\ &= 1 + as^{-1} + bs^{-2}\end{aligned}$$

5. Mason 공식에서 분자의 순방향 gain에 곱해지는 factor들은

- $\Delta_1 = \Delta - (\text{loop gain touching forward path } T_1) = 1 + as^{-1}$
- $\Delta_2 = \Delta - (\text{loop gain touching forward path } T_2) = 1$

Mason Gain 공식에 의하여

$$T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{T_1\Delta_1 + T_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{s^{-1} \cdot (1 + as^{-1}) + (-bc) \cdot 1}{1 + as^{-1} + bs^{-2}} = \frac{-bcs^2 + s + a}{s^2 + as + b}$$

6.3 PID 제어

6.3.1 제어요소의 조작량 구하기

적분 시간 4[sec], 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어요소에 동작신호 $z(t) = 2t$

를 주었을 때 이 제어요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기값은 0이다.)

Solution**Answer:** $t^2 + 8t$ K_p 를 비례 감도, T_I 를 적분 시간이라 하면, PI제어의 조작량은

$$c(t) = K_p \left(z(t) + \frac{1}{T_I} \int z(t) dt \right) \quad (1)$$

이 식에 $z(t) = 2t$ 를 넣어 직접 계산해도 되고, 혹은 식 (1)의 양변을 라플라스 변환하여 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$\begin{aligned}
 c(t) &= K_p \left(z(t) + \frac{1}{T_I} \int z(t) dt \right) \\
 C(s) &= K_p \left(Z(s) + \frac{1}{T_I} \frac{Z(s)}{s} \right) \quad \text{where } Z(s) = \frac{2}{s^2} \\
 &= 4 \left(\frac{2}{s^2} + \frac{1}{4} \frac{2}{s^3} \right) = \frac{8}{s^2} + \frac{2}{s^3} \\
 c(t) &= L^{-1}[C(s)] = t^2 + 8t
 \end{aligned} \quad (1)$$

Chapter 7

적분변환의 수학 : 라플라스변환과 z 변환
(Nise Chap 2 and 13)

7.1 역라플라스 변환

7.1.1 계수비교법의 활용 1

$$F(s) = \frac{(s+5)(s+12)}{s(s+4)(s+6)} \text{의 역라플라스 변환은?}$$

Solution**Answer:**

$$2.5 - e^{-4t} - 0.5e^{-6t}$$

7.1.2 계수비교법의 활용 2

$F(s) = \frac{2s^2 + s - 3}{s(s^2 + 4s + 3)}$ 의 라플라스
역변환은?

Solution**Answer:**

$$-1 + e^{-t} + 2e^{-3t}$$

$F(s)$ 를 다음과 같이 분해하자.

$$F(s) = \frac{2s^2 + s - 3}{s(s+1)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+3}$$

손가락 가리기 법을 통해 미정계수 A, B, C 를 구하면

$$A = [sF(s)]|_{s=0} = -1$$

$$B = [(s+1)F(s)]|_{s=-1} = 1$$

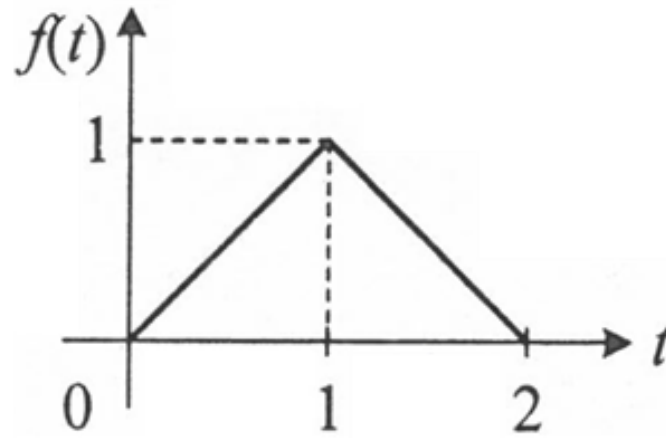
$$C = [(s+3)F(s)]|_{s=-3} = 2$$

따라서 $F(s)$ 를 역변환하면

$$f(t) = -1 + e^{-t} + 2e^{-3t}$$

7.1.3 구간별 시간영역 신호 표현 및 Laplace-shift 정리의 올바른 활용

그림과 같은 파형의 라플라스 변환은?



Solution**Answer:**

$$\frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s})$$

$0 \leq t \leq 1$ 에서 $f(t) = t$, $1 \leq t \leq 2$ 에서 $f(t) = 2 - t$ 이므로

$$f(t) = t[u(t) - u(t-1)] + (2-t)[u(t-1) - u(t-2)]$$

로 표현할 수 있다($u(t)$ 는 $t = 0$ 에서 값이 0에서 1로 점프하는 단위계단함수). 따라서 라플라스 shift정리

$$L[f(t-a)u(t-a)] = F(s)e^{-as}$$

를 활용해 $f(t)$ 를 변환하면

$$\begin{aligned} F(s) &= L[tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)] \\ &= \frac{(2-1)!}{s^2} - 2 \cdot \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{e^{-2s}}{s^2} \\ &= \frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s}) \end{aligned}$$

7.2 z -변환

7.2.1 라플라스변환과 z변환의 비교

$$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})} \text{의}$$

역 z 변환은?

① $1 - e^{-at}$

② $1 + e^{-at}$

③ $t \cdot e^{-at}$

④ $t \cdot e^{at}$

Solution**Answer:** $1 - e^{-at}$

7.2.2 최종값 정리

$$E(z) = \frac{9z}{(z-1)(2z+1)} \text{일 때, } e^*(t) \text{의 최종값은?}$$

Solution

Answer: 3

7.2.3 라플라스변환과 z 변환의 비교

라플라스 변환과 z 변환이 같은 함수는?

Solution**Answer:** $\delta(t)$

7.2.4 z 변환에 의한 s 평면에서 z 평면으로 사상

샘플러의 주기를 T 라 할 때 s 평면상의 모든 점은 식 $z = e^{sT}$ 에 의하여 z 평면상에 사상된

다. s 평면의 좌반평면상의 모든 점은 z 평면상 단위원의 어느 부분으로 mapping되는가?

Solution

Answer: 단위원의 내점

7.2.5 이산 시스템의 특성방정식의 근으로부터 안정성 판단하기

3차인 이산치시스템의 특성방정식의 근이 -0.3 , -0.2 , $+0.5$ 로 주어져 있다. 이 시스템의 안정도는?

- ① 이 시스템은 안정한 시스템이다.
- ② 이 시스템은 불안정한 시스템이다.
- ③ 이 시스템은 임계 안정한 시스템이다.
- ④ 위 정보로서는 이 시스템의 안정도를 알 수 없다.

Solution

Answer: 모두 단위원의 내부에 있으므로 안정하다.

Chapter 8

시퀀스 제어와 논리회로

8.0.1 [미해결] 제어시스템의 내부상태에 따른 플립플롭의 최소 개수 구하기

어느 시퀀스 제어시스템의 내부 상태가 9가지로 바뀐다면 이를 설계할 때 필요한 플립플롭의 최소 개수는?

Solution

Answer: 최소 4개